

Fiche de révision sur les tableaux à 1 et 2 dimensions. Travail à déposer sur Moodle avant le 2 novembre à minuit au format zip.

Nous avons enregistré dans un tableau à 2 dimensions les numéros sortis du loto national pendant 1 an (soit 3 tirages par semaine sur 52 semaines).

Voici un extrait du tableau loto sachant qu'une ligne du tableau correspond à un tirage :

- De la colonne 0 à 4 : les 5 numéros sortis (valeurs de 1 à 49)
- Dans la colonne 5 : le numéro chance (valeur de 1 à 10)

loto	0	1	2	3	4	5
0	18	21	26	44	47	3
1	5	10	15	43	45	9
...	...	...	...	...	...	...
154	7	12	15	24	33	6
155	14	31	32	34	46	3

loto[154][3]

- a) Écrire une procédure **afficherTirage()** qui reçoit en paramètre le tableau loto, le numéro de semaine (de 1 à 52) et le numéro de tirage (de 1 à 3) et qui affiche le tirage correspondant sous la forme :

6 – 8 – 31 – 36 – 45 – numéro chance : 9

Un message explicite doit être affiché si les numéros transmis en paramètre ne sont pas valides.

- b) Écrire l'algorithme permettant d'afficher tous les tirages de l'année sous la forme :

Semaine 1	tirage 1 :	18 – 21 – 26 44 – 47 – numéro chance : 3
	tirage 2 :	5 – 10 – 15 – 43 – 45 – numéro chance : 9
	...	
Semaine 52	tirage 1 :	13 – 25 – 30 – 33 – 36 – numéro chance : 9
	tirage 2 :	7 – 12 – 15 – 24 – 33 – numéro chance : 6
	tirage 3 :	14 – 31 – 32 – 34 – 46 – numéro chance : 3

- c) Compléter l'algorithme pour afficher tous les numéros chance sous la forme :

3	9	9
1	9	10
10	4	7
	...	
9	6	3

On veut maintenant faire des statistiques pour voir si certains numéros sortent plus que les autres.

- d) Compléter l'algorithme permettant de déterminer la fréquence de sortie des numéros de 1 à 49 et la fréquence des numéros chance de 1 à 10 en remplissant les 2 tableaux suivants (l'astuce est de ne pas utiliser la case 0...) :

	0	1	2	3	...	48	49
freq1							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
freq2											

Afficher ensuite le contenu de ces tableaux de façon explicite afin que l'on voit bien la fréquence de chaque nombre (de 1 à 49) et des numéros chance (de 1 à 10).

- e) Écrire une fonction **freqDecroissantes()** qui reçoit en paramètre un tableau de fréquence (par exemple freq1 ou freq2) et qui renvoie un tableau trié par ordre décroissant conforme à cet exemple :

Si la fonction reçoit ce tableau en paramètre :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
freq2	0	6	5	4	6	3	4	7	5	6	6

elle doit renvoyer ce tableau :

	0	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
les numéros sortis	7	1	4	9	10	2	8	3	6	5	0
la fréquence triée décroissante	7	6	6	6	6	5	5	4	4	3	0

- a) Compléter l'algorithme permettant d'afficher par ordre décroissant de fréquence les numéros sortis en respectant le format suivant :

7 (13,46%)
 1 (11,54%)
 4 (11,54%)
 ...
 5 (5,8%)

Code C# de la déclaration et l'initialisation du tableau loto avec tous les tirages d'une année

```
int[,] loto = {
{18,21,26,44,47,3},{5,10,15,43,45,9},{6,8,31,36,45,9},{2,13,24,39,48,1},{13,28,37,
45,48,9},{7,8,22,28,38,10},{3,21,32,33,38,10},{4,7,14,31,37,8},{6,20,24,31,36,4},{4
,14,23,35,46,7},{19,31,38,44,49,3},{18,21,32,33,41,9},{5,17,23,43,49,4},{2,10,13,3
5,40,1},{1,2,27,31,45,8},{11,18,24,41,48,2},{23,34,36,39,49,8},{22,23,26,29,40,5},{
8,15,24,39,48,8},{1,3,7,14,38,5},{6,11,12,19,45,10},{7,13,24,36,42,4},{5,16,18,34,
37,5},{7,13,30,44,48,7},{1,18,29,39,40,2},{21,28,39,46,49,1},{2,34,41,44,46,2},{9,2
1,42,43,46,6},{8,9,28,35,42,6},{25,29,34,44,47,9},{2,15,28,36,49,3},{1,9,18,24,46,
7},{1,4,15,18,38,6},{6,8,16,32,37,7},{1,13,36,44,48,2},{10,11,23,43,49,10},{5,9,18,
26,36,9},{2,17,23,25,37,7},{8,11,19,48,49,7},{9,25,34,38,49,1},{4,7,24,29,46,10},{3
,17,27,34,41,4},{1,9,24,26,35,4},{2,17,22,38,44,8},{9,16,24,32,42,3},{2,9,12,21,29,
7},{4,11,31,36,46,10},{13,22,33,36,49,4},{2,11,28,33,43,1},{17,18,21,36,47,6},{20,
35,39,42,48,2},{5,32,33,46,49,1},{21,26,33,46,49,1},{3,6,22,35,47,1},{3,8,12,29,35
,1},{2,17,40,46,48,10},{12,17,24,30,38,7},{9,26,27,29,36,5},{9,27,31,32,44,8},{14,2
2,23,27,28,4},{4,10,33,35,41,5},{1,16,29,31,39,2},{4,10,18,27,30,1},{8,11,12,26,48
,6},{3,6,28,39,42,5},{14,17,18,28,44,2},{12,19,41,42,49,8},{7,11,16,37,47,10},{1,16
,27,35,41,1},{24,35,37,45,48,2},{19,21,23,36,49,4},{3,9,15,40,48,10},{15,23,45,48,
49,2},{15,24,30,43,48,7},{14,20,24,44,48,10},{26,28,29,42,48,1},{22,31,37,43,45,5
},{11,14,17,23,43,10},{2,8,25,28,44,4},{7,10,25,37,47,10},{4,23,37,42,43,7},{7,16,1
8,33,43,5},{3,9,21,43,45,1},{10,16,24,27,47,5},{20,22,28,32,47,6},{5,11,26,30,48,1
},{11,15,24,38,47,6},{12,27,30,32,42,7},{20,26,31,47,49,10},{22,31,33,39,43,10},{2
,10,28,33,46,8},{3,16,22,28,49,4},{13,16,18,19,20,2},{19,23,36,39,49,3},{9,16,28,4
1,49,5},{8,14,29,44,48,7},{23,27,43,46,49,6},{13,22,28,31,40,9},{9,11,21,27,49,5},{
5,7,8,22,26,2},{7,8,15,18,25,6},{5,6,27,43,46,7},{8,9,22,32,46,8},{16,32,37,38,44,3
},{25,26,32,33,41,3},{1,15,22,23,46,9},{5,12,21,29,42,2},{2,14,17,37,38,1},{1,17,25
,37,45,9},{1,7,11,33,43,1},{1,8,30,38,40,6},{8,25,33,39,43,8},{7,13,36,41,45,5},{13,
21,24,44,47,3},{17,19,22,29,43,8},{9,11,15,42,49,3},{16,20,21,33,39,2},{4,14,22,3
5,38,5},{3,13,15,32,46,5},{4,10,36,40,41,10},{9,14,16,47,49,7},{11,13,18,24,33,7},{
1,26,29,31,38,5},{1,13,22,37,46,9},{9,22,25,33,44,3},{1,4,9,20,35,8},{2,17,23,26,4
3,3},{6,25,33,37,43,1},{7,9,29,31,46,8},{7,13,16,35,41,1},{15,16,23,30,41,8},{9,10,
15,43,44,5},{14,20,22,32,47,5},{4,17,21,23,26,2},{1,11,12,27,29,2},{4,9,30,38,46,1
0},{14,17,20,33,47,1},{5,17,25,29,38,2},{16,20,39,47,48,4},{6,9,14,35,47,9},{7,19,2
4,35,42,3},{6,15,33,46,49,1},{1,15,17,24,28,10},{11,15,29,46,47,3},{13,30,39,42,4
4,9},{7,10,16,29,30,5},{1,8,18,29,36,9},{6,9,13,23,32,4},{11,22,35,40,41,7},{4,6,16,
28,37,8},{6,9,14,40,49,3},{3,9,11,28,38,1},{4,15,19,24,44,1},{13,25,30,33,36,9},{7,
12,15,24,33,6},{14,31,32,34,46,3}};
```